

Exercícios

Nível Fácil

- 1) Faça uma função recursiva que recebe um valor N inteiro e positivo, e retorna a soma de 1 até N ($1 + 2 + 3 + \dots + N$).
- 2) Faça um programa que receba um valor N e, utilizando uma função recursiva, imprima a contagem regressiva a partir deste valor. Por exemplo, se o usuário digitar 5, o programa deverá imprimir 5, 4, 3, 2, 1, 0.
- 3) Faça uma função recursiva para elevar um valor base à potência do valor expoente. Considere que expoente é um valor inteiro maior ou igual a zero.
- 4) Faça uma função recursiva que recebe um número inteiro positivo e retorna a quantidade de dígitos desse número. Por exemplo, para 4321 o resultado deve ser 4.
- 5) Faça uma função recursiva que recebe um número inteiro positivo e retorna a soma dos seus dígitos. Por exemplo, para 4321 o resultado deve ser $4 + 3 + 2 + 1 = 10$.
- 6) Faça uma função recursiva que recebe uma posição N e retorna o elemento correspondente na Série de Fibonacci. Considere que a Posição 1 é 1 e a Posição 2 é 1.

Nível Médio

- 7) Faça uma função recursiva que recebe um vetor preenchido e a quantidade de posições deste vetor, e retorna a soma de todos os elementos do vetor.
- 8) Faça uma função recursiva que recebe um vetor preenchido e a quantidade de posições deste vetor, e retorna o maior elemento do vetor.
- 9) Faça uma função recursiva que realize a multiplicação entre dois valores int, sem utilizar o operador *.
- 10) Faça uma função recursiva que calcule o M.D.C. (máximo divisor comum) entre dois valores fornecidos pelo usuário. Por exemplo: m.d.c. de 12 e 20 é 4.

12 , 20	$20 - 12 = 8$
12 , 8	$12 - 8 = 4$
4 , 8	$8 - 4 = 4$
4 , 4	M.D.C.

- 11) Faça uma função recursiva que calcule o M.D.C. pelo algoritmo de Euclides. Por exemplo, divide-se a por b e obtêm-se o quociente q e o resto r. Se r for zero, b é o m.d.c.; se não for, divide-se b por r e assim sucessivamente até encontrar um resto zero. O último divisor é o M.D.C.
- 12) Faça uma função recursiva que recebe uma palavra (vetor de caracteres) e a quantidade de letras dessa palavra, e retorna verdadeiro se a palavra for um palíndromo (se lê da mesma forma de trás para frente, como "arara" ou "ovo") e falso caso contrário.

- 13) Pode-se calcular o resto da divisão, MOD, de x por y, dois números inteiros, usando-se a seguinte definição:

$$\begin{aligned}\text{MOD}(x, y) = \\ &\text{MOD}(|x| - |y|), \text{ se } |x| > |y| \\ &|x|, \text{ se } |x| < |y| \\ &0, \text{ se } |x| = |y|\end{aligned}$$

Crie uma função recursiva para descrever essa definição. A função deve retornar -1 caso não seja possível realizar o cálculo. Além disso, crie um algoritmo que leia os dois valores inteiros, utilize a função criada para calcular o resto da divisão de x por y, e imprima o valor computado.

- 14) Pode-se calcular o quociente da divisão, DIV, de x por y, dois números inteiros, usando-se a seguinte definição:

$$\begin{aligned}\text{DIV}(x, y) = \\ &1 + \text{DIV}(|x| - |y|, |y|), \text{ se } |x| > |y| \\ &0, \text{ se } |x| < |y| \\ &1, \text{ se } |x| = |y|\end{aligned}$$

Crie uma função recursiva para descrever essa definição. A função deve retornar -1 caso não seja possível realizar o cálculo. Além disso, crie um algoritmo que leia os dois valores inteiros, utilize a função criada para calcular o quociente de x por y, e imprima o valor computado.

- 15) Faça uma função recursiva que receba os valores de X e N e realize o cálculo da seguinte progressão geométrica: $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n$
- 16) Escreva uma função recursiva, int SomaSerie (int i, int j, int k), que imprime na tela a soma de valores do intervalo [i,j], com incremento k.
- 17) Um problema típico em ciência da computação consiste em converter um número da sua forma decimal para a forma binária. Por exemplo, o número 12 tem a sua representação binária igual a 1100. A forma mais simples de fazer isso é dividir o número sucessivamente por 2, onde o resto da i-ésima divisão vai ser o dígito i do número binário (da direita para a esquerda). Por exemplo:

$$\begin{aligned}12 / 2 &= 6, \text{ resto } 0 \text{ (1º dígito da direita para esquerda)} \\ 6 / 2 &= 3, \text{ resto } 0 \text{ (2º dígito da direita para esquerda)} \\ 3 / 2 &= 1, \text{ resto } 1 \text{ (3º dígito da direita para esquerda)} \\ 1 / 2 &= 0, \text{ resto } 1 \text{ (4º dígito da direita para esquerda)}\end{aligned}$$

Resultado: 12 = 1100.

Faça uma função recursiva que, dado um número decimal, imprima a sua representação binária corretamente.

Nível Difícil

- 18) Faça o teste de mesa do algoritmo recursivo abaixo (procure fazer à mão, sem utilizar o computador), e responda: qual o valor de x(5,3)?

```
int x (int n, int m) {  
    if ((n == m) or (m == 0)) {  
        return 1;  
    }  
    return (x(n-1,m) + x(n-1, m-1));  
}  
  
int main() {  
    int n = 5, m = 3;  
    cout << x(n,m);  
    return 0;  
}
```

- 19) Faça o teste de mesa do programa abaixo (procure fazer à mão, sem utilizar o computador), e informe o resultado final.

```
int qualquer (int n) {  
    if (n <= 2) {  
        return n;  
    }  
    return (qualquer(n-1) + qualquer(n-2) + qualquer(n-3));  
}  
  
int main () {  
    int n = 6;  
    cout << qualquer(n);  
    return 0;  
}
```

- 20) Faça um programa recursivo que contenha uma função para calcular e retornar o resultado da seguinte série:

$$\frac{1}{N} + \frac{2}{N-1} + \frac{3}{N-2} + \frac{4}{N-3} + \dots$$

N é um valor inteiro maior ou igual a 1, digitado pelo usuário. A série deve ser calculada até que o denominador seja igual a 1. O valor de N deverá ser fornecido pelo usuário.

- 21) Faça uma função recursiva que calcule o valor da série S descrita a seguir, para um valor $n > 0$ a ser fornecido como parâmetro para a mesma. Observe que o termo geral é $(1 + i^2)/i$, para i variando de 1 até n.

$$S = 2 + \frac{5}{2} + \frac{10}{3} + \frac{17}{4} + \dots + \frac{1 + n^2}{n}$$

- 22) A pesquisa ou busca binária (em inglês binary search algorithm ou binary chop) é um algoritmo de busca em vetores que requer acesso aleatório aos elementos do mesmo. Ela parte do pressuposto de que o vetor está ordenado e realiza sucessivas divisões do espaço de busca (divisão e conquista), comparando o elemento buscado (chave) com o elemento no meio do vetor. Se o elemento do meio do vetor for a chave, a busca termina com sucesso. Caso contrário,

se o elemento do meio vier antes do elemento buscado, então a busca continua na metade posterior do vetor. E finalmente, se o elemento do meio vier depois da chave, a busca continua na metade anterior do vetor (Fonte: Wikipédia).

Abaixo, segue um exemplo de pesquisa binária (busca binária) sem usar recursividade:

```
int PesquisaBinaria (int vet[], int elemento, int tamanho_vetor) {
    int limite_inferior = 0, limite_superior = tamanho_vetor-1, meio;
    while (limite_inferior <= limite_superior) {
        meio = (limite_inferior + limite_superior) / 2;
        if (elemento == vet[meio]) {
            return meio;
        } else if (elemento < vet[meio]) {
            limite_superior = meio-1;
        } else {
            limite_inferior = meio+1;
        }
    }
    return (-1);
}
```

Faça um programa de busca binária recursivo. Crie um vetor de 15 posições e preencha-o utilizando rand, cuidando para não haver valores repetidos. A seguir, ordene-o (tanto o preenchimento quanto a ordenação não precisam ser recursivos) e solicite ao usuário que entre com o valor que deseja procurar no vetor. Esse valor será levado a uma função de busca binária recursiva, que irá retornar verdadeiro se o elemento existir no vetor e falso se não existir. Exiba esta mensagem na tela.

- 23) Escreva um programa que leia quatro valores inteiros positivos n_A , n_B , t_A e t_B , representando respectivamente as populações atuais de dois países A e B e as taxas de crescimento anual dessas populações, e determine se o país menos populoso poderá ultrapassar a população do outro país, supondo que as taxas de crescimento dessas populações não variam. Em caso afirmativo, o programa deverá determinar também o número de anos necessários para que isto aconteça. Utilize funções recursivas para resolver o problema.